



SENAC CAS
PROJETO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA I

Artigo Científico: Projeto
EngBeer

Guilherme Chaves
Gustavo Nathan
João Paulo Baract
Kauê Arcanjo
Matheus Melo
Sabrina Martins

9 de junho de 2025

Conteúdo

1	Objetivos	2
2	Introdução	3
3	Materiais	4
3.1	Componentes - Controlador de Temperatura	4
3.2	Fabricação Da Cerveja	4
3.2.1	Grãos	4
3.2.2	Adjuntos	4
3.2.3	Lúpulo	4
3.2.4	Fermento	4
3.2.5	ÁGUA	4
4	Desenvolvimento	5
4.1	Circuito	5
4.2	Fabricação da cerveja	6
4.2.1	Rampa	6
4.2.2	Fervura	7
4.2.3	Fermentação e Envase	7
5	Resultados Obtidos	8
6	Conclusão	8

1 Objetivos

Desenvolver um sistema de controle de temperatura automatizado com foco na produção de cerveja artesanal. O objetivo é garantir estabilidade térmica durante as etapas críticas do processo cervejeiro, como brassagem, fermentação e maturação, assegurando qualidade, padronização e eficiência na fabricação da bebida. O controlador será projetado para monitorar e ajustar a temperatura em tempo real, utilizando sensores, atuadores e algoritmos de controle, como PID, em uma interface amigável para o usuário.

2 Introdução

Neste projeto, tivemos a oportunidade de desenvolver um controlador de temperatura automatizado voltado para a produção de cerveja artesanal. A proposta uniu conhecimentos de eletrônica, automação e controle de processos, com o objetivo de garantir precisão térmica durante etapas críticas como brassagem, fermentação e maturação. Além da parte técnica, o projeto envolveu também a criação de uma nova receita e identidade visual da cerveja, explorando aspectos de sabor, marca e apresentação do produto. Com isso, foi possível integrar tecnologia e criatividade em um processo completo, da fabricação ao consumo final.

3 Materiais

3.1 Componentes - Controlador de Temperatura

- Sensor De Temperatura LM35;
- Tubo de Cobre 10mm X 30cm;
- Arduino UNO;
- Display LCD 16X2;
- Modulo Relé;
- Jumpers;

3.2 Fabricação Da Cerveja

3.2.1 Grãos

- Malte Pilsen - 0,65 Kg
- Malte Cara Pils - 0,07 Kg
- Malte Melanoidina - 0,05 Kg
- Flocos de Aveia - 0,05 Kg

3.2.2 Adjuntos

- Açúcar de Cana - 0,75 Kg
- Semente de Coentro(moída) - 2,0 g
- Casca de Laranja (Sem a parte Branca - 3,0 g

3.2.3 Lúpulo

- Tettnang - 8 g

3.2.4 Fermento

- Fermentis SafAle S33 - 2,5 g

3.2.5 ÁGUA

- Água primária: $0,82 \times 2,7 = 2,2\text{L}$ — $2,2 + 2,5 = 4,7\text{L}$
- Água de sparge: caso seja necessário, por conta da OG pré-fervura (1,047): 1,0L
- Total de água: 5,7L

4 Desenvolvimento

4.1 Circuito

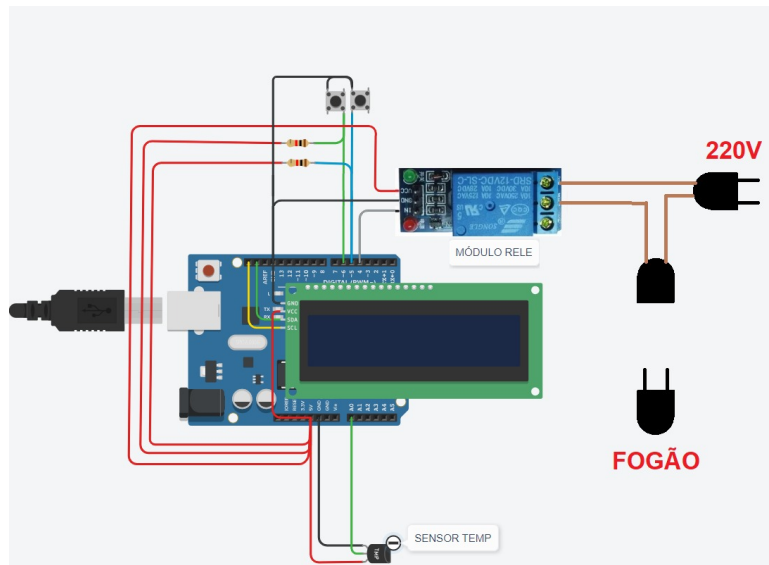


Figura 1: Circuito Criado Pelo TinkerKad

Este circuito controla a temperatura automaticamente usando um Arduino. O sensor LM35 mede a temperatura e envia os dados para o Arduino, que os exibe num display LCD. Quando a temperatura passa da desejada, o Arduino ativa um relé que pode ligar um ventilador ou sistema de resfriamento. O display mostra tanto a temperatura atual quanto o estado do sistema ("Ligado" ou "Desligado"). É um sistema simples e eficaz para manter ambientes na temperatura desejada, podendo ser usado em estufas, sistemas de refrigeração ou projetos educacionais. Todos os componentes são conectados de forma lógica: o sensor no pino analógico A0, o LCD nos pinos I2C (A4 e A5) e o relé no pino digital D2.

4.2 Fabricação da cerveja

4.2.1 Rampa

Primeiro aqueça a água primária até 42°C. Quando atingir esta temperatura, adicione o malte e mantenha por 10 minutos após estabilização. Em seguida, eleve gradualmente para 50°C e mantenha por mais 10 minutos. Depois suba para 66°C, mantendo esta temperatura por 60 minutos - durante este período faça o teste de iodo para verificar a conversão. Finalize esta etapa aquecendo até 78°C e mantendo por 10 minutos (mash out). Paralelamente, aqueça a água de sparge até 78°C.



(a) Inserção do Malte



(b) Realização do Teste de Iodo

4.2.2 Fervura

Na fervura, que dura 60 minutos no total: adicione 8g de lúpulo Tettnag quando faltarem 50 minutos, 0,075g de açúcar aos 15 minutos finais, 3g de casca de laranja e 2g de semente de coentro, ambos adicionados nos últimos 5 minutos.



Figura 3: Processo De Fervura

4.2.3 Fermentação e Envase

Para fermentação, use 2,5g de levedura S33 mantida a 20°C, por 21 dias. No envase, adicione 3g de açúcar por litro para a carbonatação (priming).

5 Resultados Obtidos

Durante o desenvolvimento do projeto EngBeer, obtivemos resultados satisfatórios tanto na parte eletrônica quanto na produção da cerveja artesanal. O controlador de temperatura baseado em Arduino funcionou conforme o esperado, mantendo a temperatura estável durante todo o processo. Essa estabilidade foi essencial para garantir a eficiência no sabor e no aroma da cerveja. Durante o desenvolvimento do projeto EngBeer, obtivemos resultados satisfatórios tanto na parte eletrônica quanto na produção da cerveja artesanal. O controlador de temperatura baseado em Arduino funcionou conforme o esperado, mantendo a temperatura estável durante todo o processo. Essa estabilidade foi essencial para garantir a eficiência no sabor e no aroma da cerveja.

6 Conclusão

O projeto EngBeer permitiu a integração prática entre os conhecimentos de eletrônica, automação e processos de fabricação artesanal. Desenvolvemos com sucesso um controlador de temperatura automatizado utilizando Arduino e sensores, que garantiu estabilidade da temperatura nas etapas da produção da cerveja. Essa automação foi essencial para manter a qualidade do produto final e demonstrou a importância do controle de variáveis no processo de fermentação e brassagem.

Além do aspecto técnico, o projeto nos proporcionou uma experiência completa no desenvolvimento de uma receita original de cerveja, unindo pesquisa e experimentação. A utilização de ingredientes específicos, como casca de laranja e sementes de coentro, trouxe um diferencial sensorial à bebida, enquanto o controle preciso de temperatura assegurou a padronização do sabor.

Por fim, o projeto destacou o potencial da tecnologia aplicada em escala artesanal e educativa, mostrando que com planejamento e dedicação é possível alcançar resultados reais e consistentes, mesmo em projetos de pequeno porte. O aprendizado adquirido nesse processo reforça a relevância da interdisciplinaridade entre ciência, tecnologia e criatividade na resolução de problemas e no desenvolvimento de produtos inovadores.